

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.7. STOP & START

4.7.1. GENERALIDADES

O Stop & Start gere a paragem automática do motor quando o veículo para e o re arranque automático para otimizar o consumo e a poluição.

Todas as motorizações estão previstas com Stop & Start; consulte a tabela da ficha 1.2.

Nota:



No modo de paragem automática (Stop Auto), o seguinte pictograma é apresentado no quadro de instrumentos:

O modo Stop Auto não é permanentemente desativável.

A opção Stop & Start pode ser temporariamente desativada através de um botão de pressão localizado no tablier (reativação automática da função após cada ligação do veículo).

Caso de transformações que requerem um motor em funcionamento:

1) Caso de transformações sem paragens/re arranques ("Key OFF/Key ON") durante a operação

Premir o botão de pressão irá ligar o motor (se já estiver em Stop Auto) ou desativar a função Stop Auto: O motor manter-se-á em funcionamento durante a operação.

2) Caso de transformações com paragens/re arranques ("Key OFF/Key ON") durante a missão:

Recomenda-se utilizar a função de ralenti acelerado para manter o motor em funcionamento enquanto a transformação é utilizada, sem ter de premir repetidamente o botão do tablier.

Caso específico do ralenti acelerado:

O modo Stop Auto é automaticamente inibido enquanto o ralenti acelerado estiver ativado.

O ralenti acelerado não inibe o re arranque automático por meio de uma pressão no pedal da embraiagem depois de uma paragem do motor.

Quando o motor já está na fase de paragem automática (Stop Auto), a ativação do ralenti acelerado não resulta no re arranque do motor.

Consulte a ficha 4.13. "Ralenti acelerado".

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

4.7.1.1. Condições de funcionamento

Para a função Stop Auto estar ativa, é necessário:

- ✓ Pedal da embraiagem solto
- ✓ E ponto morto
- ✓ E ultrapassagem de um limite de velocidade (~4 km/h) OU uma distância (~25 m) desde o último Stop Auto
- ✓ E sem manobra de estacionamento (marcha-atrás não engatada)
- ✓ E velocidade do veículo igual ou inferior a 3 km/h
- ✓ E abríveis e capot do motor fechados
- ✓ E nível mínimo de carga da bateria
- ✓ E intervalo de temperatura exterior
- ✓ E conforto térmico atingido para os veículos com a opção de ar condicionado automático
- ✓ E temperatura do motor atingida

Condições de re arranque

- ✓ Ação no pedal da embraiagem E ponto morto
- ✓ OU pedal da embraiagem totalmente pressionado
- ✓ OU pressão no interruptor Stop & Start
- ✓ OU aceleração do veículo (caso específico de uma subida ou veículo empurrado)

Para gerar o re arranque no modo degradado ou de segurança

- ✓ Bateria insuficientemente carregada
- ✓ Pressões sucessivas no pedal do travão ou necessidade do sistema de travagem
- ✓ Falha detetada em determinados componentes (ABS, ponto morto, velocidade, etc.)
- ✓ Conforto térmico (no modo automático com temporização)

Nota:

Para obter mais informações, consulte o manual de utilização do veículo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

4.7.1.2. Informações de comando da paragem/do re arranque do motor no MASTER (XDD)

Sensor do capot:

→ Stop Auto + abertura do capot = o motor para

Sensores dos abríveis dianteiros e traseiros:

→ Stop Auto + abertura da porta do condutor = re arranque do motor

→ Stop Auto + abertura/fecho de outras portas = nenhum efeito

Depressão da assistência à travagem:

→ Um problema de travagem inibe o sistema de ativação da função Stop Auto.

Nível de carga da bateria:

→ Abaixo de 80% de carga da bateria, o sistema Stop & Start é inibido

Botão de ativação do Stop & Start:

→ O sistema não funciona quando o condutor desativa o botão Stop & Start.

→ O sistema está operacional quando o botão Stop & Start é premido.

Ar condicionado automático:

→ Stop Auto + ativação do ar condicionado = re arranque do motor.

Temperatura exterior e condição de velocidade:

→ O sistema deve poder entrar no modo Stop Auto às seguintes temperaturas:

- Velocidade < 8 km/h: temperatura entre -10° e +45°

- Velocidade < 20 km/h: temperatura entre 0° e +45°

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

4.7.1.3. Impactos associados à função Stop & Start

- ✓ Perda da assistência de direção do veículo durante a paragem automática do motor.
- ✓ Se a bateria não estiver suficientemente carregada, o Stop & Start inibe-se sozinho (exemplo: após paragens demasiado frequentes).
- ✓ Rearranque do motor após Stop Auto sem intervenção para garantir a segurança (conservação do nível de depressão da assistência à travagem, conservação do nível de tensão da bateria, etc.) ou o conforto térmico com o ar condicionado automático.
- ✓ **Grande variabilidade de tensão fornecida pelo alternador e reduzido nível de tensão da bateria na fase de arranque do motor => consulte a ficha 4.3. "Bateria de 12 V".**
- ✓ Se não for detetada a abertura da porta do condutor, o Stop & Start desativa-se após 15 operações (Key On/Key Off), obrigando a regressar à concessão para reiniciar o sistema.
- ✓ Durante a fase de Stop Auto e rearranque após Stop Auto, as alimentações de 12 V são mantidas.

4.7.2. RECOMENDAÇÃO E PROIBIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

4.7.2.1. Intervenção no veículo



Antes de qualquer intervenção no veículo, é obrigatório desligar a bateria (para evitar casos de rearranque accidental do motor associado ao Stop & Start).

4.7.2.2. Sensores



É proibido modificar a informação proveniente dos sensores associados ao Stop & Start (em especial para os abríveis).

É permitido recorrer à informação proveniente do sensor do capot do motor para os alarmes.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

4.7.2.3. Versões recomendadas de veículos

Quando possível, recomenda-se utilizar veículos sem a opção Stop & Start para as adaptações que exijam uma energia constante (elétrica ou mecânica) proveniente do veículo ou para as transformações com acréscimo ou modificação de abríveis pelos quais o condutor possa sair.

Quando o veículo de base estiver equipado com Stop & Start, recomenda-se utilizar a função de ralenti acelerado para as transformações que exijam que o motor esteja ligado durante as paragens intermédias (engarrafamentos, semáforos, sinais de stop, etc.).

Em veículos cuja transformação seja utilizada apenas quando o veículo estiver parado (veículo de intervenção). O re arranque do motor não será seguido por uma paragem automática enquanto o veículo estiver parado.

4.7.2.4. Proibições de transformação e obrigações



É proibido associar a dependência de comando da adaptação ao sistema de ativação/desativação do Stop & Start do veículo de base (botão no tablier) para voltar a ligar o motor conforme necessário.

Risco de re arranque automático do motor enquanto o condutor estiver fora do veículo na fase de Stop Auto.



É proibido um consumo de corrente adicional na fase de Stop Auto (motor não ligado) superior ao valor indicado na ficha 4.3. "Bateria de 12 V, bateria adicional e gestão de alimentações"

(risco de falha dos calculadores do veículo para consumos de corrente superiores na fase de arranque do motor).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

4.7.2.5. Transformações com modificação ou acréscimo de abríveis



É proibido eliminar os contactores de fecho de abrível do veículo ou acrescentar abríveis adicionais pelos quais o condutor possa sair e cuja abertura não seria reconhecida pelo veículo. Risco de não deteção de saída do veículo e re arranque automático do motor após Stop Auto.

A porta do condutor deve continuar a ser a porta principal de saída do condutor para não perturbar o funcionamento do Stop & Start (consulte o parágrafo "Impactos associados").



É proibido eliminar o contactor do capot do motor (a deteção da abertura deve permanecer funcional).



Veículo furgão (sem divisória)

No caso de acréscimo de um abrível lateral pelo qual seja possível sair, **é obrigatório utilizar um veículo de base com uma porta lateral deslizante** para manter a cablagem e o contactor da porta.

No caso de modificação dos abríveis, **é obrigatório manter a informação elétrica do contactor do abrível.**

Veículo aberto (cabina-plataforma e chassis-cabina)



No caso de acréscimo de um abrível pelo qual seja possível sair, recomenda-se utilizar as fechaduras de origem Renault.



No caso de modificação da porta do condutor, **é obrigatório manter a informação do contactor da porta do veículo de base** (consulte a ficha 3.2. "Recomendações relativas aos abríveis").

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**